

第六章 多电子原子

本章主要内容：

多电子原子中的原子轨道

单电子近似、中心力场近似的基本思想

变分原理、类氢原子的变分法处理

多电子波函数的交换反对称性

原子光谱项

§ 6-1 多电子原子中的原子轨道

一、多电子原子的Schrödinger方程

1. 原子单位

质量:

$$1 m_e = 1 a.u$$

电荷:

$$1 e = 1 a.u$$

角动量:

$$1\hbar = 1 a.u.$$

长度:

$$1a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 1 a.u. (0.529 \text{ \AA})$$

——Bohr半径

能量:

$$\frac{e^2}{a_0} = \frac{m_e e^4}{\hbar^2} = 1 a.u. (\text{Hartree}) \approx 27.2 eV$$

$$(1\text{Rydberg} = 0.5 a.u)$$

2. Schrödinger方程

(i) 核被视为点粒子。

(ii) 仅仅考虑核与电子、电子与电子之间的静电（库仑）相互作用，忽略磁相互作用或其它相对论效应。

(iii) 假定核不动，忽略核动能。（定核近似）

则原子的Hamilton为：

$$\hat{H} = \sum_{n=1}^N T_n + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}$$

$$\hat{H} = \sum_{n=1}^N -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1}^N \frac{Z}{r_n} + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}}$$

i.e.,

$$\hat{H} = \sum_n^N \hat{h}(n) + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}}$$

$$\hat{h}(n) = -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \frac{Z}{r_n}$$

Schrödinger方程:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

其中波函数:

$$\Psi = \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N)$$

— N个电子的坐标的函数。

* 归一化:

$$\int \cdots \int |\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N)|^2 d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N = 1$$

$|\Psi(\vec{r}_1 \cdots \vec{r}_N)|^2$ —— **几率密度**, 它代表某一时刻粒子1在 $\vec{r}_1$ 附近, 同时粒子 2 在 $\vec{r}_2$ 附近, 粒子N在 $\vec{r}_N$ 附近的几率密度。

$|\Psi(\vec{r}_1 \cdots \vec{r}_N)|^2 d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N$ 代表某一时刻粒子1在 $\vec{r}_1$ 附近体积元 $d\vec{r}_1$, 同时粒子 2 在 $\vec{r}_2$ 附近体积元 $d\vec{r}_2$, ... 粒子N在 $\vec{r}_N$ 附近体积元 $d\vec{r}_N$ 的**几率**。

二. 单电子波函数（原子轨道）

1. “类氢原子”模型——零级近似

$$\hat{H} = \sum_n^N \hat{h}(n) + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}}$$

零级近似，完全忽略电子间的库仑作用：

$$\sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}} = 0$$

则两电子体系 Schrödinger 方程：

$$[\hat{h}(1) + \hat{h}(2)] \Psi(1,2) = E \Psi(1,2)$$

分离变量处理：

$$\Psi(1,2) = \psi_a(1)\psi_b(2)$$

$$\psi_b(2)\hat{h}(1)\psi_a(1) + \psi_a(1)\hat{h}(2)\psi_b(2) = E\psi_a(1)\psi_b(2)$$

$$\psi_b(2)\hat{h}(1)\psi_a(1) + \psi_a(1)\hat{h}(2)\psi_b(2) = E\psi_a(1)\psi_b(2)$$

$$\times \frac{1}{\psi_a\psi_b}$$

得:

$$\frac{\hat{h}(1)\psi_a(1)}{\psi_a(1)} + \frac{\hat{h}(2)\psi_b(2)}{\psi_b(2)} = E$$

移项,得:

$$\frac{\hat{h}(1)\psi_a(1)}{\psi_a(1)} = -\frac{\hat{h}(2)\psi_b(2)}{\psi_b(2)} + E = \varepsilon_a$$

得:

$$\hat{h}(1)\psi_a(1) = \varepsilon_a\psi_a(1)$$

$$\hat{h}(2)\psi_b(2) = (E - \varepsilon_a)\psi_b(2) = \varepsilon_b\psi_b(2)$$

$$\hat{H} \Psi(1,2) = E \Psi(1,2)$$



$$\hat{h}(\vec{r})\psi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\vec{r})$$

$$\Psi(1,2) = \psi_a(1)\psi_b(2)$$

$$E = \varepsilon_a + \varepsilon_b$$

推广：N电子体系，如果忽略电子间的库仑作用，可以将体系总 Schrödinger 方程作分离变量处理：

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z}{r} \right] \psi_i^0(\vec{r}) = \varepsilon_i^0 \psi_i^0(\vec{r}) \\ \Psi^0(1 \cdots N) = \psi_1^0(1) \psi_2^0(2) \cdots \psi_N^0(N) \\ E^0 = \sum_i^N \varepsilon_i^0 \end{array} \right.$$

因使用类氢势，故单电子态为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_i^0(\vec{r}) = R_{n_i l_i}(r) Y_{l_i m_i}(\theta, \varphi) \\ \varepsilon_i^0 = -\frac{Z^2}{2n_i^2} \end{array} \right.$$

类氢模型，忽略了电子间的任何作用，显然是极其粗糙的

例：He —— 2个电子，均处于能量最低的1S态。

类氢模型：

$$E^0 = \varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{1s}^0$$

$$= -27.2 \times \frac{2^2}{2 \times 1^2} \times 2 = -108.8 \text{ eV}$$

实际：

$$E = -79.0 \text{ eV}$$

这表明电子间的作用不可忽略。

2. 单电子近似（轨道近似）

当体系（原子）处于稳定状态时，核外电子的几率分布不随时间变化，第*i*个电子所受到的作用，可视为除第*i*个电子以外的其他电子形成的平均势场的作用。即每个电子都处于一个稳定的状态，描写单个电子运动状态的波函数，即为原子轨道。

$$\hat{H} = \sum_n \hat{h}(n) + \sum_{n=1}^N \sum_{m>n}^N \frac{1}{r_{nm}} \approx \sum_n \hat{h}(\vec{r}_n) + \sum_n \hat{v}_{eff}(\vec{r}_n)$$

$$\hat{h} = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z}{r}$$

单电子Schrödinger方程：

$$[\hat{h}(\vec{r}) + \hat{v}_{eff}(\vec{r})] \psi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\vec{r})$$

$$i = 1, 2, \dots$$

$$\hat{V}_{eff}(\vec{r})$$

— 具体形式由不同的方案给出（经验法或自洽场法）

N-电子波函数（未考虑交换反对称性）：

$$\Psi(1, 2, \dots, N) = \psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \cdots \psi_N(\vec{r}_N)$$

N-电子体系能量（经验法）：

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$$

3. 中心力场近似、原子的电子组态

假定单电子有效平均势场是球对称的，以原子核为中心：

$$\hat{v}_{eff}(\vec{r}) \equiv \hat{v}_{eff}(r, \theta, \varphi) \approx \hat{v}_{eff}(r)$$

单电子Schrödinger方程：

$$\left[\hat{h}(\vec{r}) + \hat{v}_{eff}(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

此为**中心力场问题**，角动量与哈密顿量对易，有共同本征函数，可分离变量如下：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

R (r) 满足径向方程：

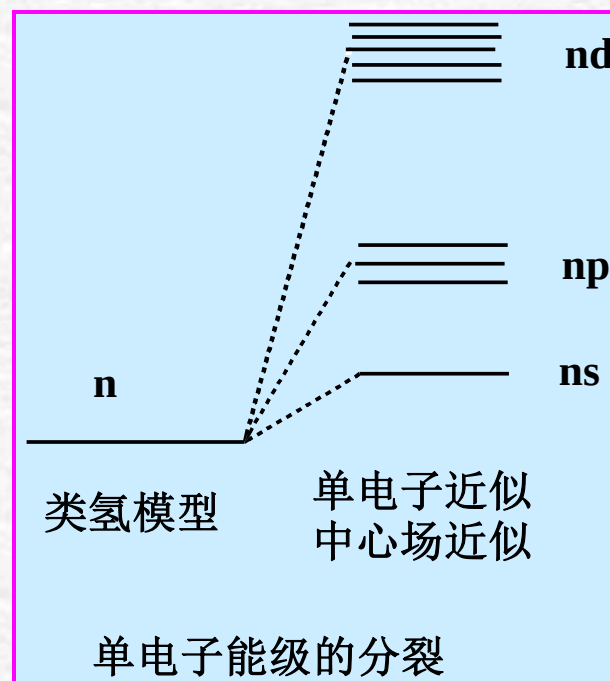
$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} + \left[2\left(\varepsilon + \frac{Z}{r} - \hat{v}_{eff}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

这个方程决定了单电子能量的取值。多电子原子的轨道能不仅与主量子数 n 有关，也与角量子数 l 有关。

$$\varepsilon \sim \varepsilon_{nl}$$

$$R(r) \sim R_{nl}(r)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$



单个电子所处的状态用相应的主量子数和角量子数描写。
所有电子的单电子态 $\{(n_i, l_i)\}$ 合起来给出了描写原子中整体电子状态的一种方式，称为原子的电子组态（configuration）。

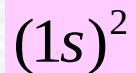
组态：电子在各原子轨道（亚层）上的排布。

组态构造原则：能量最低原则、Pauli不相容原理、Hund规则。

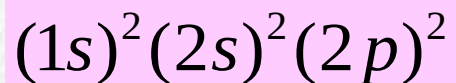
基态原子的轨道填充顺序：

$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, \dots$

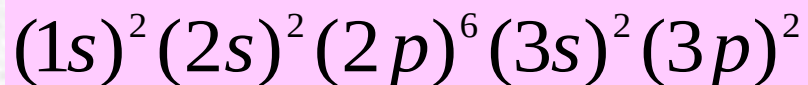
例：He 的基组态：



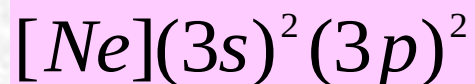
C 的基组态：



Si 的基组态：



或：



第一系列过渡金属原子的基组态

Sc	Ti	V	Cr	Mn
$(3d)^1(4s)^2$	$(3d)^2(4s)^2$	$(3d)^3(4s)^2$	$(3d)^5(4s)^1$	$(3d)^5(4s)^2$
Fe	Co	Ni	Cu	Zn
$(3d)^6(4s)^2$	$(3d)^7(4s)^2$	$(3d)^8(4s)^2$	$(3d)^{10}(4s)^1$	$(3d)^{10}(4s)^2$

三、经验的屏蔽常数法（Slater模型）

考虑电子间作用的主要效果是对核电场的屏蔽，
对每一个电子引入一个屏蔽常数 σ

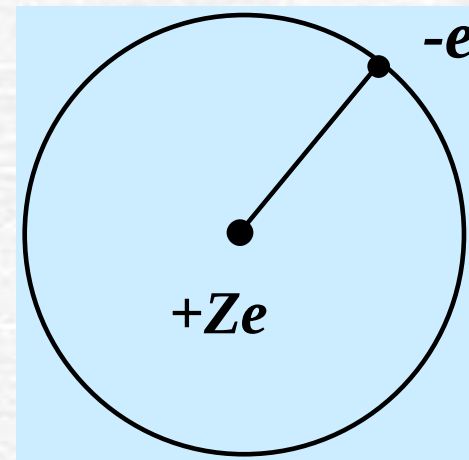
$$\hat{v}_{eff} = \frac{\sigma}{r}$$

则所考虑电子的势能函数：

$$\hat{v}(r) = -\frac{Z}{r} + \frac{\sigma}{r} = -\frac{(Z - \sigma)}{r} = -\frac{Z_e}{r}$$

σ —— 屏蔽常数
 Z_e —— 有效核电荷

—— 与 (n, l) 有关



单电子Schrödinger方程：

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{Z_e}{r} \right] \psi_i(r, \theta, \varphi) = \varepsilon_i \psi_i(r, \theta, \varphi)$$

注意：该方程与类氢离子不同， Z_e 与 (n, l) 有关。

结果：（i）波函数：

$$\psi_{nlm} \propto \left[\sum_{v=0}^{n-l-1} b_v r^v \right] r^l e^{\frac{-Z_e r}{n}} Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

该式过于复杂，Slater建议用近似的波函数来代替上式：

$$\psi_{nlm} = N_{nl} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

实际上是缔合拉盖尔多项式的主项来替代多项式。

轨道指数 (orbital exponent) :

$$\zeta = \frac{Z_e}{n} = \frac{Z - \sigma}{n}$$

与原子种类及 (n, l) 有关

STO的优点是数学形式简单。缺点是径向无节面，不能很好的描写电子近核行为
(类氢轨道: $n - l - 1$ 个节面)

(ii) 轨道能与总能量:

AO轨道能:

$$\varepsilon_i = -\frac{1}{2} \frac{(Z - \sigma_i)^2}{n^2}$$

总能量:

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i = \sum_{i=1}^N -\frac{1}{2} \frac{(Z - \sigma_i)^2}{n^2}$$

* 上述公式可以用来计算原子的各级电离能。

$$I_1 = E_{Li^+} - E_{Li}$$

$$I_2 = E_{Li^{2+}} - E_{Li^+}$$

轨道指数的获得途径

(1) 经验规则：Slater规则

经验选择 (σ_i) 的数值，使得计算结果与实验电离能及原子光谱数据吻合。

Slater规则：

- a. 轨道分组：(1s), (2s, 2p), (3s, 3p), (3d), (4s, 4p), (4d), (4f), (5s, 5p);
- b. 后面组电子对前组电子屏蔽为0;
- c. 同组电子间屏蔽系数 $\sigma = 0.35$, 1s轨道的 $\sigma = 0.30$;
- d. 被屏蔽电子为ns或np电子时, (n-1) 轨道组上的电子:
 $\sigma = 0.85$, 更内轨道组电子: $\sigma = 1.00$;
- e. 被屏蔽电子为nd或nf电子, 前面轨道组电子: $\sigma = 1.00$

(2) 理论计算: 变分法或自洽场计算 (Clementi—Raimondi)

表 2-1 中性原子基态的轨道指数 ζ

	Z	1s	2s	2p	3s	3p	4s	3d	4p
He	2	1.6875							
Li	3	2.6906	0.6396						
Be	4	3.6848	0.9560						
B	5	4.6795	1.2881	1.2107					
C	6	5.6727	1.6083	1.5679					
N	7	6.6651	1.9237	1.9170					
O	8	7.6579	2.2458	2.2266					
F	9	8.6501	2.5638	2.5500					
Ne	10	9.6421	2.8792	2.8792					
Na	11	10.6259	3.2857	3.4009	0.8358				
Mg	12	11.6089	3.6960	3.9129	1.1025				
Al	13	12.5910	4.1068	4.4817	1.3724	1.3552			
Si	14	13.5745	4.5100	4.9725	1.6344	1.4284			
P	15	14.5578	4.9125	5.4806	1.8806	1.6288			
S	16	15.5409	5.3144	5.9885	2.1223	1.8273			
Cl	17	16.5239	5.7152	6.4966	2.3561	2.0387			
Ar	18	17.5075	6.1150	7.0041	2.5950	2.2517			

(李俊清等, 物质结构导论, P105)

§ 6-2 氢和类氢原子的变分处理

量子力学主要的近似方法：微扰法、变分法

微扰法基本精神——逐级近似：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

$\hat{H}_0$ 的解已知

$\hat{H}' \ll \hat{H}_0$ 是微扰

一、 变分法

1、变分原理

设有一个微观体系，它的Schrödinger方程：

$$\hat{H}\Psi_i = E_i\Psi_i$$

设有精确解：

$$\Psi_0, \Psi_1, \Psi_2, \dots$$

-----正交归一完备系

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \dots$$

其中基态能量：

$$E_0$$

考虑一个近似的基态波函数 Φ_0 ，它可以用 $\hat{H}$ 的本征态系展开：

$$\Phi_0 = c_0\Psi_0 + c_1\Psi_1 + \dots = \sum_i c_i\Psi_i$$

近似的基态能量（能量期待值）：

$$W_0 = \frac{1}{\sum_i |c_i|^2} (|c_0|^2 E_0 + |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2 + \cdots) = \frac{\sum_i |c_i|^2 E_i}{\sum_i |c_i|^2}$$

有：

$$\begin{aligned} W_0 - E_0 &= \frac{\sum_i |c_i|^2 E_i}{\sum_i |c_i|^2} - \frac{\sum_i |c_i|^2}{\sum_i |c_i|^2} E_0 \\ &= \frac{\sum_i |c_i|^2 (E_i - E_0)}{\sum_i |c_i|^2} \geq 0 \end{aligned}$$

即 W_0 总是大于或等于 E_0

变分原理：

设 Φ_0 为任何一个满足体系边界条件的近似基态波函数，则近似基态能量（能量期待值）：

$$W_0 = \frac{\int \Phi_0^* \hat{H} \Phi_0 d\tau}{\int \Phi_0^* \Phi_0 d\tau} \geq E_0$$

$\hat{H}$ — 体系的Hamilton算符

E_0 — 真正的基态能量 (Hamilton算符的最低的能量本征值)

* 用任何近似基态波函数所计算的能量期待值总是大于真正的基态能量。

2、变分法

设：

$$\Phi_0 = \Phi_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

为试探波函数（尝试变分函数），其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ ，是可调参数，

则由尝试变分函数计算出来的能量期待值也含有这些可调参数：

$$\begin{aligned} W_0 &= \frac{\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle}{\langle \Phi_0 | \Phi_0 \rangle} \\ &= W_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \end{aligned}$$

按变分原理，最接近真正基态的是使 W_0 极小值，即应满足：

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_i} W_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = 0 \quad i = 1, \dots, m$$

由此方程组解出最佳参数取值，得到在给定的形式之下，最好基态能量近似值和近似的基态波函数。

二、氦原子（类氦离子）基态的变分处理

He: $(1s)^2$ 按照Pauli原理 反平行占据1s轨道

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}}$$

$$\varepsilon_{1s} = -\frac{1}{2} Z^2$$

其中：

$$\hat{h} = -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \frac{Z}{r_n}$$

$$\psi_{1s} = \sqrt{\frac{Z^3}{\pi}} e^{-Zr}$$

忽略电子间作用，则：

类氢1s：

$$\Phi(1,2) = \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2) \propto e^{-Zr_1} e^{-Zr_2}$$

考虑到电子之间相互屏蔽，需引入有效核电荷，把它作为变分参数。

因此可设计尝试变分函数：

$$\Phi(1,2) = \varphi(1)\varphi(2) = \sqrt{\frac{\lambda^3}{\pi}} e^{-\lambda r_1} \sqrt{\frac{\lambda^3}{\pi}} e^{-\lambda r_2} = \frac{\lambda^3}{\pi} e^{-\lambda(r_1+r_2)}$$

----- 已归一化

能量期待值：

$$\begin{aligned} W_0 &= \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle = \langle \Phi | \hat{h}(1) | \Phi \rangle + \langle \Phi | \hat{h}(2) | \Phi \rangle + \left\langle \Phi \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \Phi \right\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} \lambda^2 - Z\lambda \right) + \left(\frac{1}{2} \lambda^2 - Z\lambda \right) + \frac{5}{8} \lambda \\ &= \lambda^2 - 2Z\lambda + \frac{5}{8} \lambda \end{aligned}$$

前式第一项为 （第二项与之相同）：

$$\langle \Phi | \hat{h}(1) | \Phi \rangle$$

$$= \langle \varphi(2) | \varphi(2) \rangle \left\langle \varphi(1) \left| -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{\lambda}{r_1} - \frac{(Z - \lambda)}{r_1} \right| \varphi(1) \right\rangle$$

$$= -\frac{1}{2} \lambda^2 - (Z - \lambda) \lambda = \frac{1}{2} \lambda^2 - Z \lambda$$

$$\varphi(1) = \sqrt{\frac{\lambda^3}{\pi}} e^{-\lambda r_1}$$

以上推导利用了：

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-2\lambda r} r^{-1} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \frac{1!}{(-2\lambda)^2} \cdot 4\pi = \frac{\pi}{\lambda^2}$$

前页第三项推导利用了：

$$\iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda (r_1 + r_2)} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 = \frac{5}{4(2\lambda)^5} (4\pi)^2 = \frac{5\pi^2}{8\lambda^5}$$

李，
P93

按变分法：

$$\frac{\delta W_0}{\delta \lambda} = 0$$

$$W_0 = \lambda^2 - 2Z\lambda + \frac{5}{8}\lambda$$

$$\therefore \lambda = Z - \frac{5}{16}$$

近似基态波函数

$$\Phi(1,2) = \frac{\lambda^3}{\pi} e^{-\lambda(r_1+r_2)} \bigg|_{\lambda=Z-\frac{5}{16}}$$

近似基态能量：

$$E_0 = W_0 \bigg|_{\lambda=Z-\frac{5}{16}}$$

$$\lambda(He) = 1.6875$$

$$E_0(He) \approx -2.848 \text{ a.u.} \approx -77.5 \text{ eV}$$

He的实验值：

$$E_0 = -78.986 \text{ eV}$$

微扰论（一级）：

$$E \approx -74.8 \text{ eV}$$

（比变分法差）

若优化变分函数：

$$e^{-\lambda(r_1+r_2)}(1+cr_{12}) \sim -78.65 \text{ eV}$$

—两个变分参数（ λ, c ）

$$e^{-\lambda(r_1+r_2)}(1+\sum_{k=1}^{14} c_k r_{12}^k) \sim -78.984 \text{ eV}$$

—15个变分参数（ λ, c_k ）

§ 6-3 全同粒子体系、多电子波函数

一、全同粒子波函数的交换对称性

全同粒子：固有性质完全相同的微观粒子（质量，电荷，自旋）

量子力学中，全同粒子不可区分，交换粒子的序号，不改变体系的物理性质。

定义：交换算符

$$\begin{aligned}\hat{P}_{12}\Psi(1,2,\cdots,N) &= \Psi(2,1,\cdots,N) \\ &= \lambda\Psi(1,2,\cdots,N)\end{aligned}$$

不可分辨性 $\rightarrow$ 同一物理状态 $\rightarrow$ 波函数只能差一常数

$$\hat{P}_{12}^2\Psi(1,2,\cdots,N) = \lambda^2\Psi(1,2,\cdots,N) = \Psi(1,2,\cdots,N)$$

$$\therefore \lambda = \pm 1$$

$$\hat{P}_{12}\Psi(1,2,\cdots,N) = \begin{cases} +1 \cdot \Psi(1,2,\cdots,N) & \text{symmetric} \\ -1 \cdot \Psi(1,2,\cdots,N) & \text{anti-symmetric} \end{cases}$$

全同粒子体系的波函数，必须是交换算符的本征函数，本征值只能是 $+1$ 或 -1 （对称或反对称），这对任意一对粒子的交换都成立。

Fermions: 自旋为半整数，Fermi-Dirac 统计，电子、质子、中子

Bosons: 自旋为整数，Bose-Einstein 统计，光子、介子

量子力学公设6（全同粒子波函数交换对称性/反对称性原理）：

对于任意一对全同粒子的交换，全同费米子体系的波函数必须是交换反对称的，全同玻色子体系的波函数必须是交换对称的。

公设6亦称 Pauli 原理，是非相对论多粒子量子力学的基本假定。

二、多电子波函数的构成

1、简单乘积波函数的问题

在单电子近似下，N个电子体系的总波函数为自旋-轨道的乘积：

$$\Psi(1,2,\cdots,N) = \varphi_1(1)\eta_1(1)\varphi_2(2)\eta_2(2)\cdots\varphi_N(N)\eta_N(N)$$

– Hartree Product

问题：不满足交换反对称性

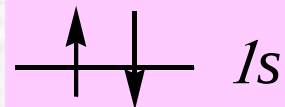
$$\hat{P}_{12}\Psi(1,2,\cdots,N) \neq \pm 1 \cdot \Psi(1,2,\cdots,N)$$

指定了轨道占据，不满足不可分辨性

2. Slater行列式（反对称化乘积）

例：He 基态 $(1s)^2$ ，Pauli原理要求自旋相反，可形成两个简单乘积

$$\Psi'(1,2) = \underline{1s(1)\alpha(1)} \underline{1s(2)\beta(2)}$$



$$\Psi''(1,2) = \underline{1s(1)\beta(1)} \underline{1s(2)\alpha(2)}$$

显然：

$$\hat{P}_{12} \Psi'(1,2) = \Psi''(1,2), \quad \hat{P}_{12} \Psi''(1,2) = \Psi'(1,2)$$

反对称组合：

$$\Psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi'(1,2) - \Psi''(1,2)]$$

则：

$$\begin{aligned} \hat{P}_{12} \Psi(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi''(1,2) - \Psi'(1,2)] \\ &= -\Psi(1,2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Psi(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi'(1,2) - \Psi''(1,2)] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} [1s(1)\alpha(1)1s(2)\beta(2) - 1s(2)\alpha(2)1s(1)\beta(1)] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(2)\alpha(2) \\ 1s(1)\beta(1) & 1s(2)\beta(2) \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

简记为：

$$\Psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1) & 1s(2) \\ \overline{1s}(1) & \overline{1s}(2) \end{vmatrix} = \left| 1s \quad \overline{1s} \right\rangle$$

推广到多电子体系：

在单电子近似下，N电子体系的完全波函数可写成：

$$\Psi(1,2,\cdots,N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(1) & \psi_1(2) & \cdots & \psi_1(N) \\ \psi_2(1) & \psi_2(2) & \cdots & \psi_2(N) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \psi_N(1) & \psi_N(2) & \cdots & \psi_N(N) \end{vmatrix}$$

其中： $\psi_i = \varphi_i \eta_i$ 是正交归一的单电子完全波函数
(自旋-轨道，旋轨轨道)

$$\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \int \psi_i^*(1) \psi_j(1) dq_1 = \delta_{ij}$$

$$\frac{1}{\sqrt{N!}}$$

—归一化因子

** 下标为轨道标号，括号内为电子标号（电子的坐标和自旋）。

说明：

$$\Psi(1,2,\cdots,N) = |\psi_1\psi_2\cdots\psi_N\rangle$$

(A) Slater行列式明显满足交换反对称性：交换电子坐标，相当于交换行列式两列，改变符号。

(B) 若： $\psi_i = \psi_j$

即，如果电子处于两个完全相同的状态，则行列式为零。

多电子体系中不能有两个或两个以上电子处于完全相同的单电子状态——Pauli不相容原理（The Pauli Exclusion Principle）。

多电子原子中，电子不能具有完全相同的四个量子数 (n, l, m, m_s)

(C) 由于Pauli不相容原理，同自旋的电子不能具有相同的空间轨道，因此同自旋电子在运动中相互回避，从而减小了体系的总能量。这种起源于N-电子波函数交换反对称的、存在于同自旋电子间的非经典相互作用，称为“交换作用”。

三、行列式波函数的展开式

1、行列式波函数的展开式

数的阵列的行列式：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & & a_{2N} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & & a_{NN} \end{vmatrix}$$

定义为 $N!$ 项之和：

$$D = \sum_{k=1}^{N!} (-1)^k a_{1k_1} a_{2k_2} a_{3k_3} \cdots a_{Nk_N}$$

其中 $\{k_1, k_2, k_3, \dots, k_N\}$ 为序列 $\{1, 2, 3, \dots, N\}$ 经 k 次交换所得结果。

行列式波函数的展开式

$$\Psi(q_1, \dots, q_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \cdots & \psi_1(q_N) \\ \psi_2(q_1) & & \psi_2(q_N) \\ \vdots & & \vdots \\ \psi_N(q_1) & & \psi_N(q_N) \end{vmatrix}$$

$$= |\psi_1 \psi_2 \cdots \psi_N\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{n=1}^{N!} (-1)^{P_n} \hat{P}_n \{\psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \cdots \psi_N(q_N)\}$$

* $\hat{P}_n$ 为交换算符。

例如：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) \end{vmatrix} = \psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1) = \\ & = \psi_1(q_1)\psi_2(q_2) + (-1) \cdot \hat{P}_{12} \{ \psi_1(q_1)\psi_2(q_2) \} \\ & = \sum_P^{2!} (-1)^{P_n} \hat{P}_n \{ \psi_1(q_1)\psi_2(q_2) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) & \psi_1(q_3) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) & \psi_2(q_3) \\ \psi_3(q_1) & \psi_3(q_2) & \psi_3(q_3) \end{vmatrix} \\ & = \psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\psi_3(q_3) + \psi_1(q_2)\psi_2(q_3)\psi_3(q_1) + \psi_1(q_3)\psi_2(q_1)\psi_3(q_2) \\ & \quad - \psi_1(q_3)\psi_2(q_2)\psi_3(q_1) - \psi_1(q_1)\psi_2(q_3)\psi_3(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)\psi_3(q_3) \\ & = \sum_P^{3!} (-1)^{P_n} \hat{P}_n \{ \psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\psi_3(q_3) \} \end{aligned}$$

2、行列式波函数的归一化因子

设：

$$\Psi = A \sum_{n=1}^{N!} (-1)^{Pn} \hat{P}_n \{ \psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \cdots \psi_N(q_N) \}$$

$$\Psi^* = A \sum_{m=1}^{N!} (-1)^{Pm} \hat{P}_m \{ \psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \cdots \psi_N(q_N) \}^*$$

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \Psi \rangle = A^2 \int dq_1 \cdots dq_N & \left[\sum_{m=1}^{N!} (-1)^{Pm} \hat{P}_m \{ \psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \cdots \psi_N(q_N) \} \right]^* \times \\ & \left[\sum_{n=1}^{N!} (-1)^{Pn} \hat{P}_n \{ \psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \cdots \psi_N(q_N) \} \right] \end{aligned}$$

上式中共 $(N!)^2$ 项积分。 $\hat{P}_m, \hat{P}_n$ 若有不同则积分为零，若相同则为1。

例如：

$$\begin{aligned} & \langle \psi_a(q_1) \dots \psi_l(q_k) \dots \psi_s(q_N) | \psi_a(q_1) \dots \psi_m(q_k) \dots \psi_s(q_N) \rangle \\ &= \langle \psi_a(q_1) | \psi_a(q_1) \rangle \dots \langle \psi_l(q_k) | \psi_m(q_k) \rangle \dots \langle \psi_s(q_N) | \psi_s(q_N) \rangle \\ &= 1 \cdot \dots \cdot 0 \cdot \dots \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

所以：

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = A^2 \cdot 1 \cdot N! = 1$$

所以：

$$A = \frac{1}{\sqrt{N!}}$$

3、行列式波函数的正交性

考虑两个行列式波函数，若其中的自旋-轨道不完全相同：

$$\Psi_1 = |\psi_1 \cdots \psi_l \cdots \psi_N\rangle, \quad \Psi_2 = |\psi_1 \cdots \psi_m \cdots \psi_N\rangle$$

则它们正交：

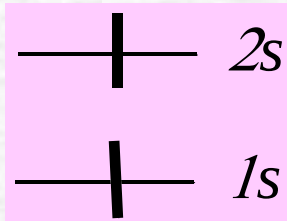
$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0$$

这是因为，对于 $(N!)^2$ 项中每一项，总会有一个单电子积分为零。例如：

$$\langle \psi_a(q_1) | \psi_a(q_1) \rangle \cdots \langle \psi_l(q_k) | \psi_m(q_k) \rangle \cdots \langle \psi_s(q_N) | \psi_s(q_N) \rangle = 0$$

四、库仑作用与交换作用

考虑 He原子的第一激发组态 $(1s)^1(2s)^1$



单电子态记为：

$$\psi_1(n) = \varphi_{1s}(n)\eta_1(n)$$

$$\psi_2(n) = \varphi_{2s}(n)\eta_2(n)$$

简单乘积波函数

$$\Psi(1,2) = \psi_1(1)\psi_2(2)$$

行列式波函数：

$$\Psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_1(1) & \psi_1(2) \\ \psi_2(1) & \psi_2(2) \end{vmatrix}$$

哈密顿算符：

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{2}{r_1} - \frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}$$

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}}$$

1、用简单乘积波函数计算能量期待值：

$$E = \left\langle \psi_1(1)\psi_2(2) \left| \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \right| \psi_1(1)\psi_2(2) \right\rangle$$

$$\begin{aligned} &= \langle \psi_1(1) | \hat{h}(1) | \psi_1(1) \rangle \langle \psi_2(2) | \psi_2(2) \rangle + \\ &+ \langle \psi_2(2) | \hat{h}(2) | \psi_2(2) \rangle \langle \psi_1(1) | \psi_1(1) \rangle + \left\langle \psi_1(1)\psi_2(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \psi_1(1)\psi_2(2) \right\rangle \end{aligned}$$

$$E = \varepsilon_{1s}^o + \varepsilon_{2s}^o + J_{1s2s}$$

其中：

$$\begin{aligned} J_{1s2s} &= \int \frac{|\psi_1(1)|^2 \cdot |\psi_2(2)|^2}{r_{12}} dq_1 dq_2 \\ &= \int \frac{|\varphi_{1s}(1)|^2 \cdot |\varphi_{2s}(2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \int |\eta_1(1)|^2 d\omega_1 \int |\eta_2(2)|^2 d\omega_2 \end{aligned}$$

J_{1s2s} 代表电子1、2间的库仑排斥，称库仑积分。

2、用行列式波函数计算能量期待值：

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} \left\langle \begin{array}{c} \psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2) \\ \text{.....} \end{array} \left| \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \right| \begin{array}{c} \psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2) \\ \text{.....} \end{array} \right\rangle \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ 2 \times (\varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{2s}^0 + J_{1s2s}) - 2 \times \left[\langle \psi_1(1) | \hat{h}(1) | \psi_2(1) \rangle \langle \psi_2(2) | \psi_1(2) \rangle + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \langle \psi_1(1) | \psi_2(1) \rangle \langle \psi_2(2) | \hat{h}(2) | \psi_1(2) \rangle + \left\langle \psi_1(1)\psi_2(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \psi_2(1)\psi_1(2) \right\rangle \right] \right\}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 2 \times (\varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{2s}^0 + J_{1s2s}) - 2 \times \left[0 + 0 + \left\langle \psi_1(1)\psi_2(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \psi_2(1)\psi_1(2) \right\rangle \right] \right\}$$

$$E = \varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{2s}^0 + J_{1s2s} - K_{1s2s}$$

其中：

$$K_{1s2s} = \left\langle \psi_1(1)\psi_2(2) \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \psi_2(1)\psi_1(2) \right\rangle$$
$$= \int \frac{\psi_1(1)^* \psi_2(2)^* \psi_2(1)\psi_1(2)}{r_{12}} dq_1 dq_2$$

$$= \int \frac{\varphi_{1s}(1)^* \varphi_{2s}(2)^* \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)}{r_{12}} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \int \eta_1(1)^* \eta_2(1) d\omega_1 \int \eta_2(2)^* \eta_1(2) d\omega_2$$

当 ψ_1, ψ_2 同自旋, $\eta_1 = \eta_2$, $K \neq 0$ ($K > 0$)

当 ψ_1, ψ_2 反自旋, $\eta_1 \neq \eta_2$, $K = 0$

K_{1s2s} 来自多电子波函数的交换反对称性，称交换积分。

3、讨论

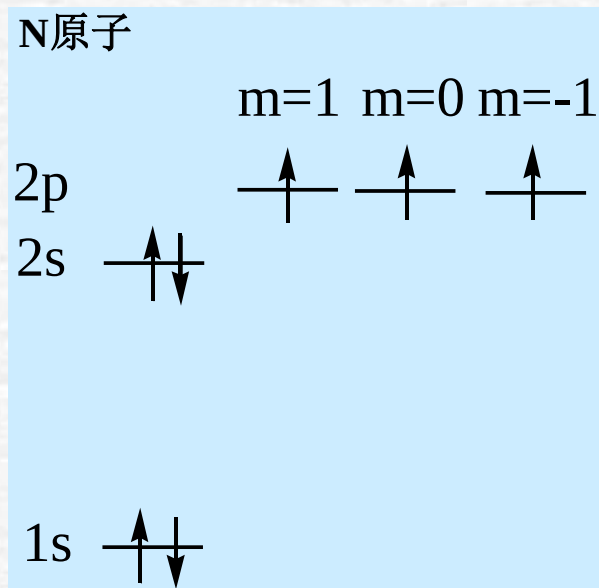
1、简单乘积波函数与行列式波函数用于计算多电子体系的能量期待值将给出不同结果（个例除外：两电子体系、自旋相反）。

2、行列式波函数部分地考虑了同自旋电子间的运动关联（不允许同自旋电子占据同一空间轨道）。

3、同自旋电子间存在非经典的“交换作用”，使总能量降低。

4、上述结论具普遍性。例如：

多电子原子中， n, l 相同的简并轨道上的电子，将分占磁量子数 m 不同的分轨道，使其自旋平行。（Hund 规则）。



问题：对于氦原子，为何用简单乘积波函数做变分处理也得到了很好的结果？

$$\Phi' = \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2) = \frac{\lambda^3}{\pi} e^{-\lambda(r_1+r_2)}$$

原因：两种方法计算能量期待值的结果一样
(两电子自旋相反，无交换作用)

$$\Phi'' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{1s}(1)\alpha(1) & \varphi_{1s}(2)\alpha(2) \\ \varphi_{1s}(1)\beta(1) & \varphi_{1s}(2)\beta(2) \end{vmatrix} = \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \alpha(1) & \alpha(2) \\ \beta(1) & \beta(2) \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} W'' &= \langle \Phi'' | \hat{H} | \Phi'' \rangle \\ &= \left\langle \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2) \left| \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \right| \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2) \right\rangle = W' \end{aligned}$$

而如果有同自旋电子，则简单乘积与行列式给出的能量期待值结果不同。

例如 对Li 原子，若选取变分函数为简单乘积：

$$\Phi = \varphi_{1s}(1)\varphi_{1s}(2)\varphi_{2s}(3) \sim e^{-\lambda(r_1+r_2)} \cdot (2-r_3)e^{-r_3/2}$$

$$\rightarrow W \rightarrow \frac{\partial W}{\partial \lambda} = 0, \quad \rightarrow \Delta E = E_{calc} - E_{exp} \sim 20\%$$

(误差主要来自交换作用)

应使用行列式波函数：

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{3!}} \begin{vmatrix} \varphi_{1s}(1)\alpha(1) & \varphi_{1s}(2)\alpha(2) & \varphi_{1s}(3)\alpha(3) \\ \varphi_{1s}(1)\beta(1) & \varphi_{1s}(2)\beta(2) & \varphi_{1s}(3)\beta(3) \\ \varphi_{2s}(1)\alpha(1) & \varphi_{2s}(2)\alpha(2) & \varphi_{2s}(3)\alpha(3) \end{vmatrix}$$

五、原子轨道的自洽场计算（大意）

1、Hartree 方程

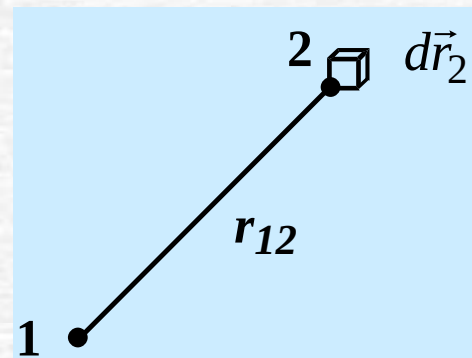
$$[\hat{h}(\vec{r}_1) + \hat{v}(\vec{r}_1)]\varphi_i(\vec{r}_1) = \varepsilon_i\varphi_i(\vec{r}_1)$$

$$\hat{h}(\vec{r}_1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z}{r_1}$$

$\hat{v}(\vec{r}_1)$ ：其它电子对电子1的平均库仑排斥作用

以两电子体系为例，
设电子1, 2 的状态分别为： $\varphi_i(\vec{r}_1), \varphi_k(\vec{r}_2)$

$|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2$ ：电子2在空间某处的几率密度；



$(-1)|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2 d\vec{r}_2$ ：电子2在空间某处 $d\vec{r}_2$ 体积元的电量

电子1所在处电势：

$$\frac{(-1)|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_2$$

电子2 对电子1 的平均作用势能（电子1 在电子2 产生电场中的势能）：

$$v(\vec{r}_1) = \int (-1) \frac{(-1)|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_2 = \int \frac{|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_2$$

推广：N 电子体系中其他 N-1 个电子对电子1的平均作用势：

$$v(\vec{r}_1) = \int \frac{|\varphi_k(\vec{r}_2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_2 + \int \frac{|\varphi_l(\vec{r}_3)|^2}{r_{13}} d\vec{r}_3 + \dots$$

$$v(\vec{r}_1) = \sum_{j \neq i}^{N-1} \int \frac{|\varphi_j(\vec{r}_2)|^2}{r_{12}} d\vec{r}_2$$

所以，单电子 S- 方程：

$$[\hat{h}(\vec{r}_1) + \sum_{j \neq i}^{N-1} \hat{J}_j(\vec{r}_1)]\varphi_i(\vec{r}_1) = \varepsilon_i \varphi_i(\vec{r}_1)$$

其中：

$$\hat{J}_j(\vec{r}_1) = \int \varphi_j(\vec{r}_2)^* \frac{1}{r_{12}} \varphi_j(\vec{r}_2) d\vec{r}_2$$

称库仑算符。

Hartree方程：

$$[\hat{h}(\vec{r}_1) + \sum_{j \neq i}^{N-1} \hat{J}_j(\vec{r}_1)]\varphi_i(\vec{r}_1) = \varepsilon_i \varphi_i(\vec{r}_1)$$

其中：

$$\hat{J}_j(\vec{r}_1)\varphi_i(\vec{r}_1) = \left[\int \varphi_j^*(\vec{r}_2) \frac{1}{r_{12}} \varphi_j(\vec{r}_2) d\vec{r}_2 \right] \varphi_i(\vec{r}_1)$$

2、Hartree-Fock 方程

上述处理未考虑电子自旋。如果考虑电子自旋，则单电子态要用自旋-轨道表示，总波函数用Slater行列式表示：

$$|\Psi\rangle = |\psi_1 \psi_2 \psi_3 \dots \psi_N\rangle$$

其中： $\{\psi_j\}$ 为自旋-轨道。

同时，需要考虑电子的交换作用。于是，Hartree方程被改造为Hartree-Fock 方程。

Hartree-Fock 方程：

$$\hat{f}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i$$

其中：

$$\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \sum_j^N [\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)] = \hat{h}(1) + \hat{v}^{HF}(1)$$

称为 Fock 算符。

$\hat{h}(1)$ ：core-Hamiltonian 算符（电子1的动能+核吸引）：

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{Z}{r_1}$$

$\hat{v}^{HF}(1)$ ：Hartree-Fock等效单电子势：

$$\hat{v}^{HF}(1) = \sum_j^N [\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)]$$

库仑算符:

$$\hat{J}_j(1)\psi_i(1) = [\int \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_j(2) dq_2] \psi_i(1)$$

交换算符:

$$\hat{K}_j(1)\psi_i(1) = [\int \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_i(2) dq_2] \psi_j(1)$$

注意:

$$\int \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_i(2) dq_2 = \int \varphi_j^*(\vec{r}_2) \frac{1}{r_{12}} \varphi_i(\vec{r}_2) d\vec{r}_2 \int \eta_j^*(\omega_2) \eta_i(\omega_2) d\omega_2$$

若反自旋, 则上式为零。

3、轨道能

$$\hat{f}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i\psi_i(1) \quad i = 1, 2, \dots$$

上式两边同乘 $\psi_i(1)^*$ 并积分，得轨道能：

$$\varepsilon_i = \langle \psi_i | \hat{f} | \psi_i \rangle = h_{ii} + \sum_j^N J_{ij} - K_{ij}$$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_i^0 + \sum_j^N J_{ij} - K_{ij}$$

其中：

$$\varepsilon_i^0 = h_{ii} = \int dq_1 \psi_i^*(1) \left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{Z}{r_1} \right) \psi_i(1)$$

库仑积分：

$$J_{ij} = \int dq_1 dq_2 \psi_i^*(1) \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_i(1) \psi_j(2)$$

交换积分：

$$K_{ij} = \int dq_1 dq_2 \psi_i^*(1) \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_j(1) \psi_i(2)$$

4、总能量

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\psi_2\psi_3\cdots\psi_N\rangle \quad \hat{H} = \sum_{n=1}^N -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1}^N \frac{Z}{r_n} + \sum_{m<n} \frac{1}{r_{nm}} + \hat{H}_{L-S}$$

总能量为：

$$E_0 = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$$

$$E_0 = \sum_i^N \varepsilon_i^0 + \frac{1}{2} \sum_i^N \sum_j^N [J_{ij} - K_{ij}]$$

或写为：

$$E_0 = \sum_i^N \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_i^N \sum_j^N [J_{ij} - K_{ij}]$$

注意：HF 理论中，总能量不等于轨道能之和。

由波函数可以计算体系的各种性质。

5、讨论

(1) HF方程把求解多电子问题简化为求解单电子问题。

(2) 形式上是一个算符本征值方程，但实际上是一个积分-微分方程组，需要用叠代法求解，称自洽场方法。

$$\hat{f}(1)\psi_i(1) = \varepsilon_i\psi_i(1)$$


$$\hat{J}_j(1)\psi_i(1) = \left[\int \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_j(2) dq_2 \right] \psi_i(1)$$

$$\hat{K}_j(1)\psi_i(1) = \left[\int \psi_j^*(2) \frac{1}{r_{12}} \psi_i(2) dq_2 \right] \psi_j(1)$$

SCF迭代:

$$\begin{aligned} \{ \psi_j^{(0)} \mid j = 1, 2, \dots, N \} &\longrightarrow \hat{J}_j^{(0)}, \hat{K}_j^{(0)} \longrightarrow \{ \varepsilon_i^{(1)} \}, \{ \psi_i^{(1)} \} \\ &\longrightarrow \hat{J}_j^{(1)}, \hat{K}_j^{(1)} \longrightarrow \{ \varepsilon_i^{(2)} \}, \{ \psi_i^{(2)} \} \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

对多电子原子，引入中心力场近似，原子轨道分离出角度部分（球谐函数），就得到径向Hartree-Fock方程，原子的SCF计算就是处理这个一维方程。

早期的SCF计算用数值法，1950-1960年代开始使用计算机，用解析法（基于STO）对各种原子的基态和某些激发态进行了计算。

Atomic Screening Constants from SCF Functions

E. CLEMENTI AND D. L. RAIMONDI

International Business Machines Corporation, San Jose Research Laboratory, San Jose, California

(Received 4 February 1963)

The self-consistent-field function for atoms with 2 to 36 electrons are computed with a minimal basis set of Slater-type orbitals. The orbital exponent of the atomic orbitals are optimized as to ensure the energy

E. Clementi, D. L. Raimondi,
J.Chem.Phys., 38,
2686 (1963).

Atomic Screening Constants from SCF Functions. II. Atoms with 37 to 86 Electrons

E. CLEMENTI, D. L. RAIMONDI, AND W. P. REINHARDT*

IBM San Jose Research Laboratory, San Jose, California

(Received 10 April 1967)

Minimal basis-set atomic functions for the ground-state atoms from Rb ($Z=37$) to Rn ($Z=86$) are presented. These functions are analyzed in order to obtain systematic data for the screening constants and atomic radii following the work initiated by Slater.

E. Clementi, D.L. Raimondi, W.P. Reinhardt,
J.Chem.Phys., 47,
1300 (1967).

原子SCF计算得到的原子轨道波函数，经过适当调整后，做为**基组**被用于**分子**的自洽场计算。

§ 6-4 原子的整体状态与原子光谱项

一、描写原子整体状态的方式

1、原子内电子的相互作用与守恒量

原子哈密顿：

$$\hat{H} = \sum_{n=1}^N -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1}^N \frac{Z}{r_n} + \sum_{m < n} \frac{1}{r_{nm}} + \hat{H}_{L-S}$$

为了了解这一复杂的多粒子体系，必须采用各种层次的近似。

于是，描写原子的整体状态的方式也分为几个层次。

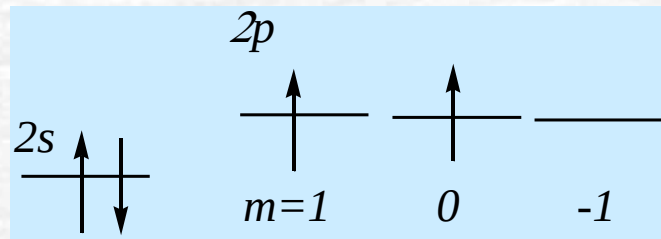
(1) 类氢模型

$$\hat{H} \approx \sum_{n=1} -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1} \frac{Z}{r_n}$$

(过于粗糙，意义不大)

(2) 单电子近似、中心力场近似

$$\hat{H} \approx \sum_{n=1} -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1} \frac{Z - \sigma_n}{r_n}$$



单电子的轨道角动量和自旋守恒。独立运动的各个电子占据各壳层（ $\{n_i, l_i\}$ ），形成原子**组态**。由此提供了描写原子整体状态一种方式，然而它是较为粗略的。组态包含许多微观态（电子占据用量子数 $\{n_i, l_i, m_i, m_{s_i}\}$ 表征的单电子态）。例如，C的基组态有15个微观态。

(3) 剩余电子间作用 (电子相关作用)

$$\hat{H} \approx \sum_{n=1} -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1} \frac{Z - \sigma_n}{r_n} + \Delta \left(\sum_{m < n} \frac{1}{r_{mn}} - \sum_n \frac{\sigma_n}{r_n} \right)$$

若考虑电子的运动关联（电子间剩余相互作用），单个电子的角动量不守恒，但**总轨道角动量和总自旋守恒**。一个组态能级分裂为若干子能级（**谱项能级**）；主要体现为交换作用引起的分裂（取决于总自旋**S**），以及非中心力场引起的分裂（取决于总轨道角动量**L**）。

(4) 自旋-轨道作用

$$\hat{H} = \sum_{n=1} -\frac{1}{2} \nabla_n^2 - \sum_{n=1} \frac{Z - \sigma_n}{r_n} + \Delta \left(\sum_{m < n} \frac{1}{r_{mn}} - \sum_n \frac{\sigma_n}{r_n} \right) + \hat{H}_{L-S}$$

若进一步考虑自旋-轨道作用，总轨道角动量和总自旋不守恒，但**总角动量守恒**。一个谱项能级分裂为若干子能级（**支谱项能级**），支谱项能级取决于总角动量量子数 **J** 。

以上处理称 **$L-S$ 耦合**（**Russell-Saunders耦合**），适用单个电子的自旋-轨道作用较弱的情形。

若单个电子的自旋-轨道作用较强，则它们先合成单个电子的总角动量 j ，然后不同电子的总角动量相互作用，合成原子的总角动量 J ，这称为 **$j-j$ 耦合**。

2、光谱项符号

光谱项：某一组态的、用好量子数 (L, S) 表征的能量相同的微观态的集合。

光谱支项：某一光谱项的、用好量子数 (J) 表征的能量相同的微观态的集合。

光谱项

$$^{2S+1}L$$

L — 总轨道角量子数

光谱支项

$$^{2S+1}L_J$$

S — 总自旋量子数

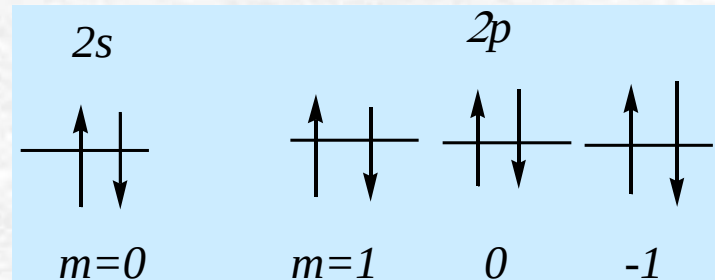
J — 总角动量量子数

L	0	1	2	3	4	5	6	7
谱项 记号	S	P	D	F	G	H	I	K

二、光谱项符号 的推求

1、闭壳层

$$(1s)^2, (2s)^2, (2p)^6 \rightarrow L=0, S=0$$



闭壳层上的电子自旋完全配对，故其总自旋 Z 分量：

$$M_s = \sum_i m_s(i) = 0 \rightarrow S = 0$$

闭壳层上的全体电子完全占据磁量子数不同的各个轨道分量，故其总轨道 Z 分量：

$$M = \sum_i m(i) = 0 \rightarrow L = 0$$

(1) 若原子的各壳层都是封闭的，其光谱项为：

1S

(2) 推求光谱项仅需要考虑开壳层部分。

2、不等价电子的谱项

(电子来自不同的亚层, 即主量子数 n 或角量子数 l 不同)

按角动量耦合法则计算 L 和 S :

$$L = l_1 + l_2, \dots, |l_1 - l_2|$$

$$S = s_1 + s_2, \dots, |s_1 - s_2|$$

光谱项需考虑 L 和 S 所有可能的组合。

例: $p^1 p^1$
 $(np)^1 (n'p)^1$

$$l_1 = 1, l_2 = 1; \quad s_1 = \frac{1}{2}, s_2 = \frac{1}{2}$$

$$L = 2, 1, 0; \quad S = 1, 0$$

原子光谱项 :

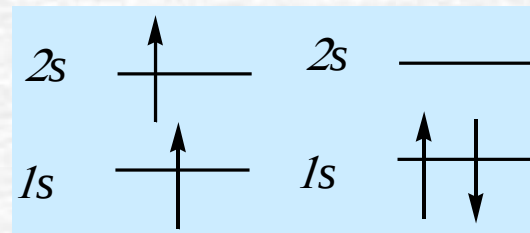
$${}^3D, {}^3P, {}^3S, {}^1D, {}^1P, {}^1S$$

各谱项的微观态数为: $(2S+1)(2L+1) = 15, 9, 3, 5, 3, 1$

3、等价电子（同一支壳层电子）的谱项

(1) 需考虑Pauli原理的限制。

例如，两个电子分别占据 $1s, 2s$ 轨道它们既可平行又可以反平行。如果两个电子都占据 $1s$ 轨道，则必须自旋配对，微观态数大为减少。



对于等价电子，由于Pauli原理的限制，谱项个数大大减少。

$$p^1 p^1 : \quad {}^3D, {}^3P, {}^3S, {}^1D, {}^1P, {}^1S$$

$$p^2 : \quad {}^1D, {}^3P, {}^1S$$

(2) 互补规则：

$$(2p)^2 \leftrightarrow (2p)^{6-2}, (3d)^2 \leftrightarrow (3d)^{10-2}$$

例题 列表法推求 p^2 组态的光谱项。

解答 p 轨道为三重简并，考虑自旋，为6重简并。2个电子占据6个单电子态的方式有 $6 \times 5 / 2 = 15$ 种（微观态数），列于表1。

M 的最大值为2，故 L 的最大值为 2；且其相应的 M_s 只有一个数值 0；故有谱项 1D ；该谱项有5个微观态， M 的值分别为 2, 1, 0, -1, -2。

剩下的10个微观态中， M 的最大值为1，故 L 的值为1，其相应的 M_s 可以有 1, 0, -1；故有谱项 3P ；该谱项有9个微观态。

剩下的微观态， M 的值为0，故 L 的值为 0； M_s 为0，故谱项为 1S 。

表1 p^2
组态的
15种微
观态

m=1	m= 0	m= -1	M	Ms
$\uparrow\downarrow$			2	0
$\uparrow$	$\uparrow$		1	1
$\uparrow$	$\downarrow$		1	0
$\downarrow$	$\uparrow$		1	0
$\downarrow$	$\downarrow$		1	-1
$\uparrow$		$\uparrow$	0	1
$\uparrow$		$\downarrow$	0	0
$\downarrow$		$\uparrow$	0	0
$\downarrow$		$\downarrow$	0	-1
	$\uparrow\downarrow$		0	0
	$\uparrow$	$\uparrow$	-1	1
	$\uparrow$	$\downarrow$	-1	0
	$\downarrow$	$\uparrow$	-1	0
	$\downarrow$	$\downarrow$	-1	-1
		$\uparrow\downarrow$	-2	0

表2 微观态数分布

	$M_s = 1$	$M_s = 0$	$M_s = -1$	所属谱项
$M=2$		1		1D
$M=1$	1	2	1	$^1D, ^3P$
$M=0$	1	3	1	$^1D, ^3P, ^1S$
$M=-1$	1	2	1	$^1D, ^3P$
$M=-2$		1		1D

若考虑旋轨耦合，各光谱支项为：

$$^1D, ^3P, ^1S \rightarrow ^1D_2, ^3P_2, ^3P_1, ^3P_0, ^1S_0$$

以上利用：

$$J = L + S, L + S - 1, \dots, |L - S|$$

各光谱支项的微观态数为： $2J+1 = 5, 5, 3, 1, 1$

例2: p^3 组态

表1: 3个电子占据6个单电子态, 20种微观态

m=1	0	-1	M	M_s
$\uparrow\downarrow$	*		2	$1/2, -1/2$
$\uparrow\downarrow$		*	1	$1/2, -1/2$
*	$\uparrow\downarrow$		1	$1/2, -1/2$
*		$\uparrow\downarrow$	-1	$1/2, -1/2$
*	*	*	0	$3/2, 1/2, 1/2, 1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -3/2$
	$\uparrow\downarrow$	*	-1	$1/2, -1/2$
	*	$\uparrow\downarrow$	-2	$1/2, -1/2$

表2: 微观态数分布

	$M_s = 3/2$	$1/2$	$-1/2$	$-3/2$	所属谱项
M=2		1	1		2D
M=1		2	2		$^2D, ^2P$
M=0	1	3	3	1	$^2D, ^2P, ^4S$
M=-1		2	2		$^2D, ^2P$
M=-2		1	1		2D

例3: p^4 组态

4个电子占据
6个单电子态,
15种微观态

回顾：
 p^2 组态的15
种微观态

$m=1$	$m=0$	$m=-1$	M	M_s
$\uparrow\downarrow$			2	0
$\uparrow$	$\uparrow$		1	1
$\uparrow$	$\downarrow$		1	0
$\downarrow$	$\uparrow$		1	0
$\downarrow$	$\downarrow$		1	-1
$\uparrow$		$\uparrow$	0	1
$\uparrow$		$\downarrow$	0	0
$\downarrow$		$\uparrow$	0	0
$\downarrow$		$\downarrow$	0	-1
	$\uparrow\downarrow$		0	0
	$\uparrow$	$\uparrow$	-1	1
	$\uparrow$	$\downarrow$	-1	0
	$\downarrow$	$\uparrow$	-1	0
	$\downarrow$	$\downarrow$	-1	-1
		$\uparrow\downarrow$	-2	0

p^4

组态的15
种微观态

$m=1$	$m=0$	$m=-1$	M	M_s
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	-2	0
$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	-1	-1
$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	-1	0
$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	-1	0
$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	-1	1
$\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	0	-1
$\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	0	0
$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	0	0
$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	0	1
$\uparrow\downarrow$		$\uparrow\downarrow$	0	0
$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	1	-1
$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	1	0
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	1	0
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	1	1
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$		2	0

常见组态的光谱项

Levine,
P309

Configuration	Terms
(a) <i>Equivalent electrons</i>	
$s^2; p^6; d^{10}$	1S
$p; p^5$	2P
$p^2; p^4$	$^3P, ^1D, ^1S$
p^3	$^4S, ^2D, ^2P$
$d; d^9$	2D
$d^2; d^8$	$^3F, ^3P, ^1G, ^1D, ^1S$
$d^3; d^7$	$^4F, ^4P, ^2H, ^2G, ^2F, ^2D(2), ^2P$
$d^4; d^6$	$\begin{cases} ^5D, ^3H, ^3G, ^3F(2), ^3D, ^3P(2) \\ ^1I, ^1G(2), ^1F, ^1D(2), ^1S(2) \end{cases}$
d^5	$\begin{cases} ^6S, ^4G, ^4F, ^4D, ^4P, ^2I, ^2H, ^2G(2) \\ ^2F(2), ^2D(3), ^2P, ^2S \end{cases}$
(b) <i>Nonequivalent electrons</i>	
ss	$^1S, ^3S$
sp	$^1P, ^3P$
sd	$^1D, ^3D$
pp	$^3D, ^1D, ^3P, ^1P, ^3S, ^1S$

若干原子的基电子组态和光谱项

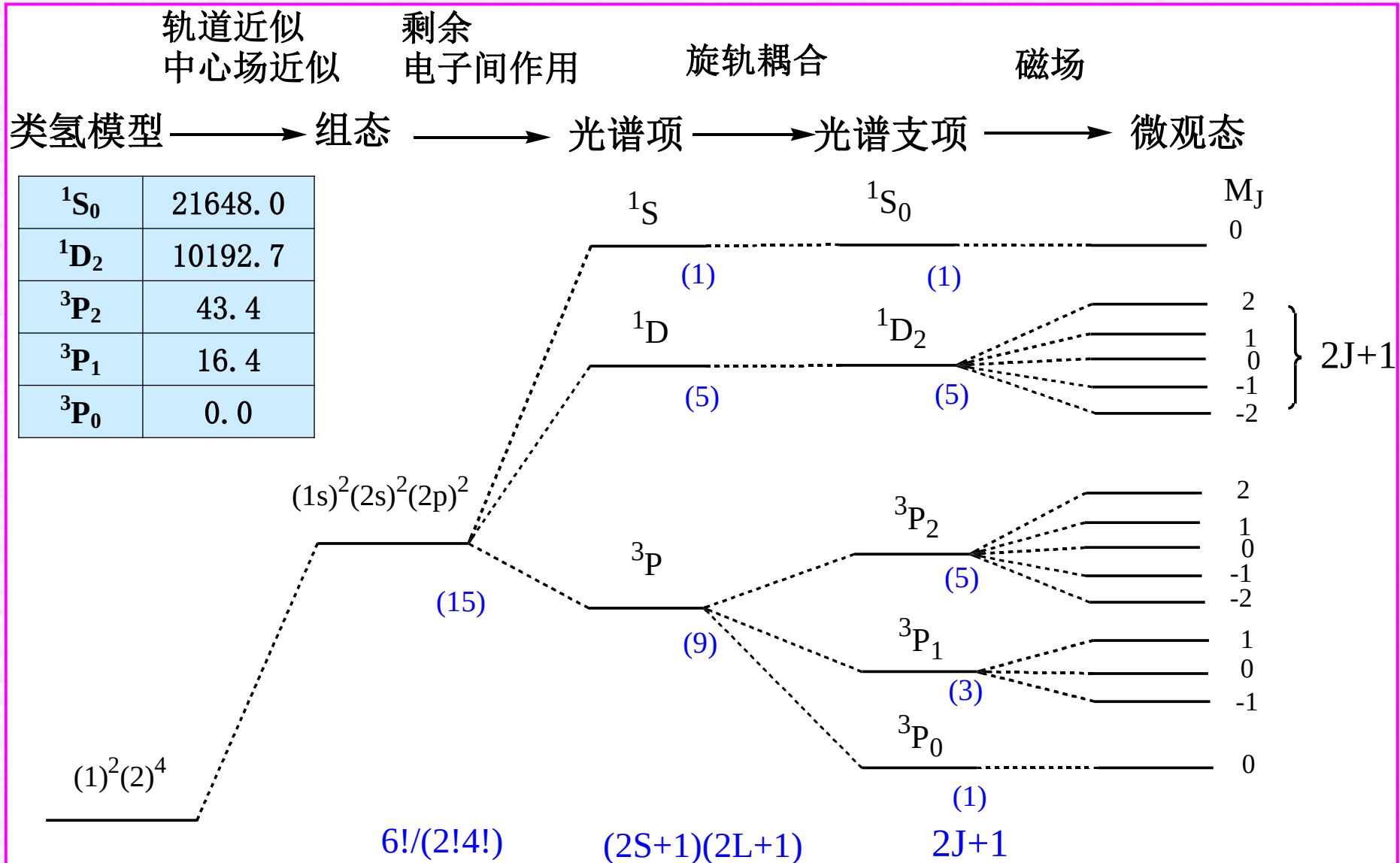
原子	基电子组态	光谱项 (光谱支项)
H	$1s^1$	2S ($^2S_{1/2}$)
He	$1s^2$	1S (1S_0)
Li	$1s^2 2s^1$	2S ($^2S_{1/2}$)
Be	$1s^2 2s^2$	1S (1S_0)
B	$1s^2 2s^2 2p^1$	2P ($^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$)
C	$1s^2 2s^2 2p^2$	1D (1D_2), 3P (3P_2 , 3P_1 , 3P_0), 1S (1S_0)
N	$1s^2 2s^2 2p^3$	2D ($^2D_{5/2}$, $^2D_{3/2}$), 2P ($^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$), 4S ($^4S_{3/2}$)
O	$1s^2 2s^2 2p^4$	1D (1D_2), 3P (3P_2 , 3P_1 , 3P_0), 1S (1S_0)

4、谱项的能级高低

Hund 定则（判断谱项能级高低的经验规则）：

- 1、对于某一给定的组态，自旋量子数 S 最大（具有最大自旋多重度）的谱项，其能级最低。
- 2、在 S 最大的各个谱项中， L 最大的谱项能级最低。
- 3、对于某一谱项，若亚层不及半满（电子数小于 $2l+1$ ），则 J 越小的光谱支项能级越低；若亚层超过半满，则 J 越大的光谱支项能级越低。

原子状态的整体图像（以碳原子基组态为例）



Atomic Spectra Database (www.nist.gov/pml/data/asd.cfm)

Primary data source Query NIST Bibliographic Database for C I (new window)

[Haris & Kramida 2017](#)

[Literature on C I Energy Levels](#)

Configuration	Term	J	Level (cm ⁻¹)	Uncertainty (cm ⁻¹)	Landé-g
2s ² 2p ²	3P	0	0.0000000	0.0013	
		1	16.4167130	0.0013	1.5010623
		2	43.4134567	0.0013	1.5010469
2s ² 2p ²	1D	2	10 192.657	0.003	
2s ² 2p ²	1S	0	21 648.030	0.003	
2s2p ³	5S°	2	33 735.121	0.018	
2s ² 2p3s	3P°	0	60 333.4476	0.0005	
		1	60 352.6584	0.0003	
		2	60 393.1693	0.0004	
2s ² 2p3s	1P°	1	61 981.83211	0.0004	0.97
2s2p ³	3D°	3	64 086.96961	0.00010	

三、磁场中原子能级的分裂

磁场中的能量变化:

$$\hat{H}' = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{B}$$

总磁矩 :

$$\vec{\mu}_J = -g\mu_B \frac{\vec{J}}{\hbar}$$

多电子原子的朗德g因子(L - S 耦合):

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

总磁矩的 z 分量:

$$\mu_{Jz} = -g\mu_B \frac{M_J \hbar}{\hbar} = -g\mu_B M_J$$

设磁场沿 z 轴:

$$\Delta E = g\mu_B M_J B \quad (M_J = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm J)$$

**** 对于单重态:**

$$S = 0, \rightarrow J = L, \rightarrow g = 1$$

(分裂为 $2L+1$ 条)

四、多电子原子光谱跃迁选择定则

以 L - S 耦合 为例:

宇称选律:

$$\Delta \sum_i l_i = \pm 1$$
$$(\Delta l_k = \pm 1, \Delta l_{i \neq k} = 0)$$

量子数选律:

$$\Delta S = 0$$

$$\Delta L = 0, \pm 1$$

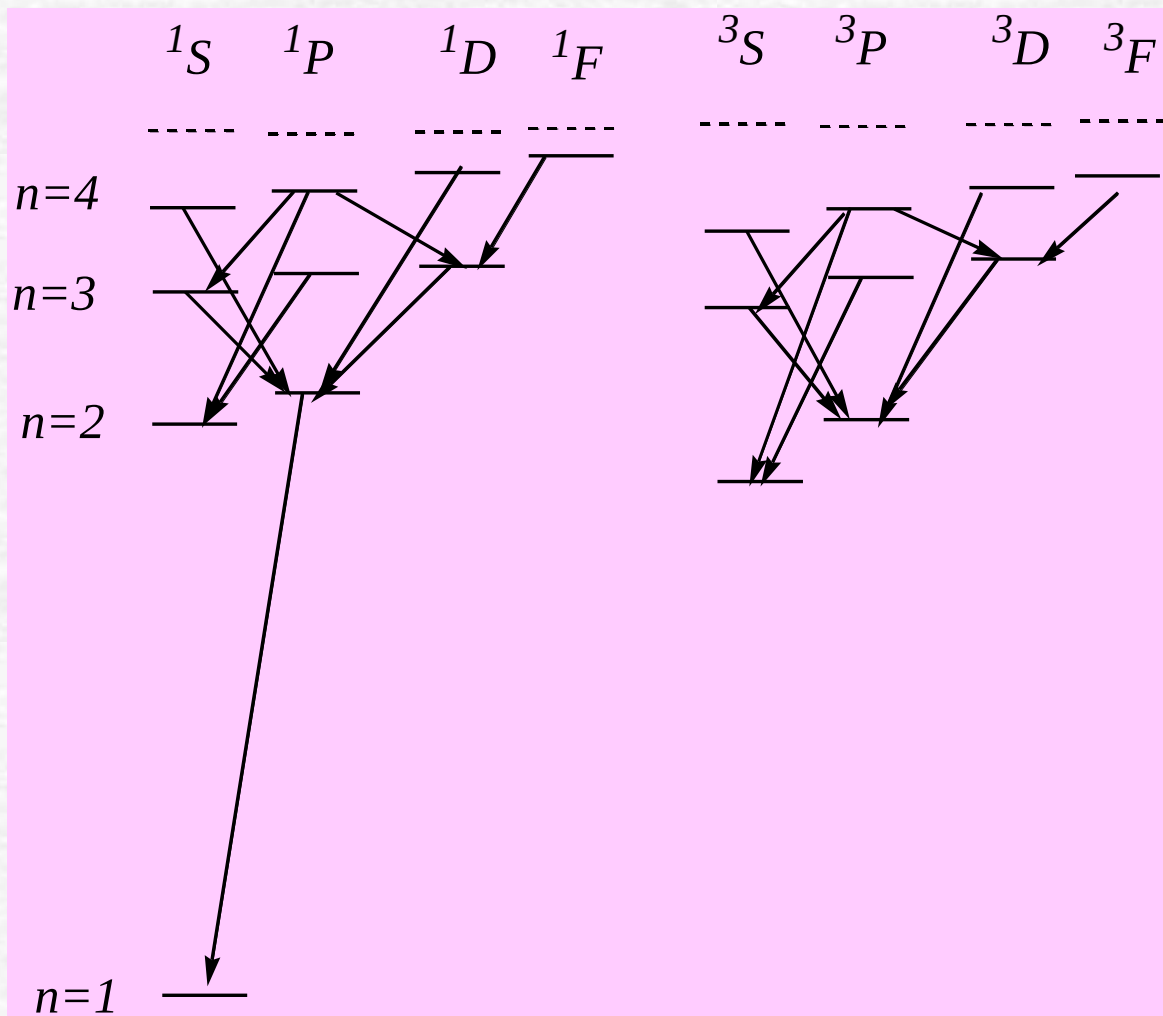
$$\Delta J = 0, \pm 1 \text{ } (J'' = 0 \rightarrow J' = 0 \text{ 除外})$$

$$\Delta M_J = 0, \pm 1$$

氢原子的能级和光谱跃迁示意图

单态

三重态



基态:

$$1s^2 : {}^1S$$

各激发组态
和光谱项:

$$1s^1 2s^1 : {}^1S, {}^3S$$

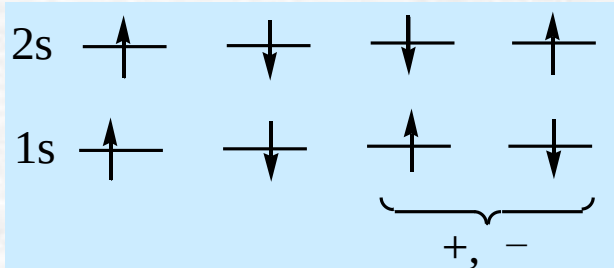
$$1s^1 2p^1 : {}^1P, {}^3P$$

$$1s^1 3s^1 : {}^1S, {}^3S$$

$$1s^1 3p^1 : {}^1P, {}^3P$$

$$1s^1 3d^1 : {}^1D, {}^3D$$

* 氦原子第一激发组态 $(1s)^1(2s)^1$ 的单态和三重态能量



$$|1s 2s\rangle, |\overline{1s} \overline{2s}\rangle, |1s \overline{2s}\rangle, |\overline{1s} 2s\rangle$$

单重态:

$$^1\Psi(1,2) = (1/\sqrt{2})(|1s \overline{2s}\rangle - |\overline{1s} 2s\rangle)$$

$$^1\Psi(1,2) = \frac{1}{2}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \cdot [\varphi_{1s}(1)\varphi_{2s}(2) + \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)]$$

三重态:

$$^3\Psi(1,2) = (1/\sqrt{2})(|1s \overline{2s}\rangle + |\overline{1s} 2s\rangle)$$

$$^3\Psi(1,2) = \frac{1}{2}[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \cdot [\varphi_{1s}(1)\varphi_{2s}(2) - \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)]$$

能量:

$$E(^3S) = \varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{2s}^0 + J_{1s2s} - K_{1s2s}$$

$$E(^1S) = \varepsilon_{1s}^0 + \varepsilon_{2s}^0 + J_{1s2s} + K_{1s2s}$$

本章小结

多电子原子中的原子轨道

单电子近似、中心力场近似的基本思想

原子组态、屏蔽常数法计算原子能量

变分原理、简单多电子原子的变分法处理

多电子波函数的交换反对称性、行列式波函数、交换作用

自洽场方法大意

原子光谱项、Hund 定则